# TuristaGO – Adatbázis-dokumentáció

13B Domokos Alex, Kovács Milán

## 1. Bevezetés

Ez a dokumentum a TuristaGO alkalmazás adatbázis-szerkezetét mutatja be. Az adatbázis-modellek azt írják le, hogy az alkalmazás milyen adatokat tárol, ezek milyen egységekbe szerveződnek, és hogyan kapcsolódnak egymáshoz.

A dokumentum két fő részből áll. Az első rész a projekt Miro-tábláján található Chen-féle ER modellt ismerteti entitásonként, majd összefoglaló táblázatban és rövid összegzésben foglalja össze. A második rész az ER modellből levezetett UML osztálydiagramot mutatja be.

## 2. Az ER modell bemutatása

Az ER (Entity-Relationship) modell a TuristaGO adatbázisának fogalmi terve: 12 entitáson és 14 kapcsolaton keresztül írja le a felhasználók, turistacsoportok, bérletek, látványosságok, fizetések és belépések adatait. A modell Chen-féle jelölést használ: az entitásokat téglalap, az attribútumokat ellipszis, a kapcsolatokat rombusz jelöli, a vonalakon pedig a számosság (1, N, M) olvasható.

A diagram a következőket mutatja:

- a rendszer fő entitásait, amelyekből később az adatbázis táblái lesznek;
- az egyes entitásokhoz tartozó attribútumokat;
- az elsődleges kulcsokat, idegen kulcsokat;

### 2.1 FELHASZNÁLÓ

Szerepe: Az alkalmazás regisztrált felhasználóit tárolja. Minden további folyamat – csoporttagság, bérletvásárlás, belépés – egy felhasználóból indul ki, ezért ez a rendszer egyik alapentitása.

**Attribútumai (5):**

- felhasznalo_id – **elsődleges kulcs**, a felhasználó egyedi azonosítója.
- név – **összetett attribútum**, két részből áll: Vezetéknév és Keresztnév; a külön tárolás lehetővé teszi a név szerinti rendezést és a hivatalos megszólítást.
- email – a felhasználó e-mail címe, a fiók azonosításához és a kapcsolattartáshoz.
- jelszo – a fiók védelmét szolgáló jelszó, titkosítva van.
- szelfi_fotó – a felhasználóról készült fénykép.

**Kapcsolatai:** A **RENDELKEZIK** kapcsolat köti a **SZEREPKÖR** (1:1) entitáshoz, ez határozza meg, milyen jogosultsággal használja a rendszert. A **tagja** kapcsolaton keresztül (1:N) egy felhasználónak több **TAGSÁG** rekordja lehet, vagyis több turistacsoportnak is tagja lehet.

### 2.2 SZEREPKÖR

**Szerepe:** A rendszerben használt felhasználói szerepköröket tartja nyilván. Külön entitásként a szerepkörök bővíthetők anélkül, hogy a **FELHASZNÁLÓ** szerkezetét módosítani kellene.

**Attribútumai (2):**

- szerepkör_id – **elsődleges kulcs**;
- megnevezes – a szerepkör neve(admin, turista, dolgozo).

**Kapcsolatai:** A **RENDELKEZIK** kapcsolattal kötődik a **FELHASZNÁLÓ** entitáshoz. A diagram mindkét oldalon 1-es számosságot jelöl (1:1). Mivel egy felhasználó egy szerepet tölt be.

## 2.3 Turista_Csoport

**Szerepe:** A közösen utazó turisták csoportját írja le. A csoport életciklusát (létrehozás, aktív állapot, archiválás) is követi.

**Attribútumai (5):**

- csoport_id – **elsődleges kulcs**.
- csoport_név – a csoport megnevezése.
- státusz – a csoport aktuális állapota.(aktiv, archivalt)
- létrehozás_ideje – a csoport létrehozásának időpontja.
- Archiválás_ideje – az archiválás időpontja, ha a csoport már nem aktív.

**Kapcsolatai:** A **TAGOKBÓL** áll kapcsolat (1:N) szerint egy csoporthoz több **TAGSÁG** rekord tartozik. A csoport közvetlenül nem kapcsolódik a felhasználókhoz, csak a **TAGSÁG** entitáson keresztül.

## 2.4 TAGSÁG

**Szerepe:** Kapcsoló entitás a **FELHASZNÁLÓ** és a **Turista_Csoport** között. A felhasználó és a csoport viszonya N:M – egy felhasználó több csoport tagja lehet, egy csoportnak több tagja van (1:N kapcsolat). Emellett a tagsághoz kötődő saját adatokat is tárol.

**Attribútumai (5):**

- tagsag_id – **elsődleges kulcs**.
- csoport_szerepkör – a tag szerepe a csoporton belül (tag, szervezo).
- kedvezmeny_allitas – a tag által igényelt kedvezmény.
- tag_statusz – a tagság állapota(aktiv, archivalt, fuggoben).
- csatlakozás_ideje – a csoporthoz való csatlakozás időpontja.

**Kapcsolatai:** N:M kapcsolatban áll a **FELHASZNÁLÓ**-val (**tagja**) és a **Turista_Csoport**-tal (N:1). A birtokol kapcsolat (1:N) szerint egy tagság több **BÉRLET**-et birtokolhat: a bérlet tehát nem közvetlenül a felhasználóhoz, hanem a szervező tagságához tartozik.

## 2.5 BÉRLET

**Szerepe:** A modell központi entitása, a megvásárolt bérletet írja le, amely belépést biztosít a látványosságokhoz. Szinte minden más folyamat: fizetés, belépés, diák ellenőrzés; ehhez kapcsolódik.

**Attribútumai (6):**

- bérlet_id – **elsődleges kulcs**.

- vásárlás_dátuma – a vásárlás időpontja.
- érvényes_től, érvényes_ig – az érvényességi időszak kezdete és vége.
- státusz – a bérlet aktuális állapota (aktiv, ejart).
- QR_kód – a bérlet QR-kódja, amellyel a belépés ellenőrizhető (betu-szam sorbol alkotott).

**Kapcsolatai:**

- **birtokol** – N:1 a **TAGSÁG** felé: a bérletet egy tagság birtokolja.
- **meghatároz** – N:1 a **JEGYTIPUS** felé: a bérlet típusát egy jegy típust határoz meg.
- **alkalmaz** – N:M a **BÉRLETKATEGÓRIA** felé.
- **tartalmaz** – M:N a **LÁTVÁNYOSSÁG** felé: egy bérlet több látványosságra érvényes, egy látványossághoz több bérlet tartozik.
- **fizet** – 1:1 a **FIZETÉS** felé, egy bérlethez, egy fizetési életciklus tartozik.
- **belépést biztosít** – 1:N a **LÁTOGATÁS** felé, egy bérlettel mig érvényes többször ki/be lehet menni.
- **tartozik** – 1:N a **DIÁKELLENŐRZÉS** felé, egy bérlethez több diák ellenőrzés tartozhat.

## 2.6 JEGYTIPUS

**Szerepe:** A megvásárolható jegy- és bérlettípusok törzsadatait tárolja: nevüket, leírásukat és alapárukat. Így a típusok adatai egy helyen módosíthatók, nem kell minden bérletnél ismételni őket.

**Attribútumai (5):**

- jegytipus_id – **elsődleges kulcs**;
- jegy_név – a típus neve;
- jegy_leiras – a típus részletes leírása;
- alap_ár – a típus alapára.
- penznem – Az alapár pénzneme. (HUF, EUR)

**Kapcsolatai:** A **meghatároz** kapcsolat (1:N) szerint egy jegytípusból több **BÉRLET**-hez kapcsolódhat. A **kinal** kapcsolatban a diagram a **JEGYTIPUS** oldalán N, a **LÁTVÁNYOSSÁG** oldalán 1 számosságot jelöl: egy látványosság több jegytípust kínálhat, egy jegytípus egy látványossághoz tartozik.

## 2.7 BÉRLETKATEGÓRIA

**Szerepe:** A bérletek utazói kategóriáit írja le (gyerek, diák, nyugdíjas és teljes árú felnőtt), kategóriánként külön kedvezmény mértékkel. Így ugyanaz a bérlettípus a jogosultságtól függően eltérő áron értékesíthető: a jegytípus alapárából a kategóriához tartozó kedvezmény levonásával adódik a tényleges fizetendő összeg.

**Attribútumai (3):**

- berlet_kat_id – elsődleges kulcs;
- kategoria_megnevezes – a kategória neve (pl. gyerek, diák, kedvezményes, nyugdíjas, teljes árú felnőtt);
- kategoria_kedvezmeny – az adott kategóriához tartozó kedvezmény mértéke. (egész szám, százalékot jelent pl (25, 50))

**Kapcsolatai.** Az *alkalmaz* kapcsolattal kötődik a **BÉRLET**-hez (N:M). A **BÉRLETKATEGÓRIA** a kedvezmények mértékét tárolja: a **BÉRLET** a jóváhagyott

kedvezményhez innen olvassa ki, mekkora kedvezmény jár, és ez alapján számolja ki a végösszeget

## 2.8 LÁTVÁNYOSSÁG

**Szerepe:** A turisztikai látványosságokat tárolja, amelyeket látogathatnak a turisták.

**Attribútumai (7):**

- látványosság_id – **elsődleges kulcs**.
- Megnevezes – a látványosság neve.
- tartozkodasi_cim – a látványosság címe.
- nyitvatartas – a nyitvatartási idő (szöveges kiírás).
- leirás – szöveges bemutatás.
- Kép – a látványosságot bemutató kép.
- Validalas_elérhetőség– a látványosság hoz tartozó diáki validálás ellenőrzésére szolgáló elérhetőség (API-n keresztül).

**Kapcsolatai: kinal** – a látványosság jegytípusokat kínál (1:N); **tartalmaz** – M:N kapcsolat a **BÉRLET**-tel; **naplózza** – 1:N a **LÁTOGATÁS** felé, a látványosság minden belépést rögzít; **Elérhetőség** – 1:N a **DIÁKELLENŐRZÉS** kapja meg a validáláshoz szükséges elérhetőséget.

## 2.9 FIZETÉS

**Szerepe:** A bérletvásárláshoz tartozó fizetési tranzakciót rögzíti, a Barion fizetési szolgáltató azonosítójával együtt. A sikertelen és sikeres fizetési kísérletek állapota is nyomon követhető.

**Attribútumai (6):**

- fizetes_id – **elsődleges kulcs**.
- barion_payment_id – a tranzakció azonosítója a Barion rendszerében, a külső fizetés és a belső rekord összekapcsolására.
- PaymentRequest_id - Barion lekérés azonosító.
- végösszeg – a fizetett összeg.
- pénznem – a fizetés pénzneme (HUF, EUR).
- státusz – a fizetés állapota (elfogadott, droppolt).
- kísérlet_időpontja – a fizetési kísérlet időpontja.

**Kapcsolatai: fizet** – 1:1 a **BÉRLET**-tel: egy bérlethez egy fizetés tartozik; **generál** – 1:1 a **SZÁMLA** felé: a fizetésből egy számla készül ha sikeres.

## 2.10 SZÁMLA

**Szerepe:** A fizetés után kiállított számla adatait tárolja, a számviteli nyilvántartáshoz szükséges bontásban.

**Attribútumai (9):**

- számla_id – **elsődleges kulcs**.
- számlaszám – a számla sorszáma.
- kiállítás_dátuma – a kiállítás dátuma.
- vevő_név, eladó_nev – a vevő és az eladó neve.

- nettó_összeg, áfa_összeg, bruttó_összeg – a számla összegei áfa nélkül, az áfa és az áfával növelt végösszeg.
- pénznem – a számla pénzneme.(HUF, EUR)

**Kapcsolatai:** A **generál** kapcsolaton keresztül 1:1 viszonyban áll a **FIZETÉS**-sel.

### 2.11 LÁTOGATÁS

**Szerepe:** Egy bérlettel történt belépést naplóz egy látványosságba. Ez adja a bérlethasználat nyilvántartását.

**Attribútumai (4):**

- látogatás_id – **elsődleges kulcs**.
- belépés_ideje, kilépés_ideje – a belépés és a kilépés időpontja.
- valiadalas_eredmeny(QR) – a QR-kód ellenőrzésének eredménye (true - false) (elfogadva = true, elutasitva = false)

**Kapcsolatai:** N:1 kapcsolatban áll a BÉRLET-tel (**belépést biztosít**) és a **LÁTVÁNYOSSÁG**-gal (**naplózza**). Egy bérlettel tehát több belépés is történhet, és egy látványosságba több belépés is rögzíthető.

### 2.12 DIÁKELLENŐRZÉS

**Szerepe.** A diákkedvezményre való jogosultság ellenőrzéseit rögzíti egy adott bérlethez és látványossághoz.

**Attribútumai (3):**

- ellenőrzés_id – **elsődleges kulcs**.
- időpontja – az ellenőrzés időpontja.
- eredmény – az ellenőrzés eredménye. (elfogadva, elutasitva, fuggoben)

**Kapcsolatai.** N:1 kapcsolatban áll a **BÉRLET**-tel (**tartozik**) és a **LÁTVÁNYOSSÁG**-gal (**elérhetőség**): egy **LÁTVÁNYOSSÁG-**hoz több elérhetőség lekérés történhet.

# TuristaGo – UML-modell dokumentációja

## 1. Bevezetés

A TuristaGo UML-modell a rendszer adatbázisának logikai szerkezetét rögzíti: 13 táblát, azok mezőit, adattípusait és kulcsait, valamint a táblák közötti 15 elnevezett kapcsolatot. A modell a projekt Chen-féle ER-modelljéből levezetett osztálydiagram, és a relációs adatbázis megvalósításának közvetlen tervezési alapja. A táblák közötti kapcsolatokat idegen kulcsok valósítják meg.

## 2. Az UML-diagram tábláinak dokumentálása

A diagram 13 táblát tartalmaz, amelyek a felhasználók és csoportok, a látványosságok és jegytípusok, a bérletek, valamint a fizetés és számlázás területét fedik le.

**Jelölések a „Kulcs” oszlopban:**

- **PK** - elsődleges kulcsot,
- **FK** - idegen kulcsot
- **UK** - egyedi (unique) megszorítást jelöli.

## 2.1 FELHASZNALO

A rendszer felhasználóinak törzsadatait tárolja. Ebből a táblából indul ki a szerepkörök (SZEREPKOR) és a csoporttagságok (TAGSAG) hozzárendelése.

| **Mező** | **Adattípus** | **Kulcs** | **Jelentés** |
|---|---|---|---|
| felhasznalo_id | INT_AUTO_INCREMENT | PK | A felhasználó egyedi azonosítója |
| vezeteknev | VARCHAR(50) | | A felhasználó vezetékneve |
| keresztnev | VARCHAR(50) | | A felhasználó keresztneve |
| email | VARCHAR(100) | UK | A felhasználó e-mail-címe; egyedi, egy cím csak egyszer szerepelhet |
| jelszo | VARCHAR(255) | | A felhasználó jelszava, titkosítva tárolva. |
| szelfi_foto | MEDIUMBLOB | | A felhasználóról készült szelfi fénykép bináris formában |

## 2.2 SZEREPKOR

A felhasználókhoz rendelt szerepköröket tárolja. Minden rekord egy felhasználóhoz kötődik.

| **Mező** | **Adattípus** | **Kulcs** | **Jelentés** |
|---|---|---|---|
| szerepkor_id | INT_AUTO_INCREMENT | PK | A szerepkör-rekord egyedi azonosítója |

| | | | |
|---|---|---|---|
| felhasznalo_id | INT | FK | Hivatkozás a FELHASZNALO.felhasznalo_id mezőre |
| megnevezes | VARCHAR(50) | | A szerepkör megnevezése |

## 2.3 TURISTA_CSOPORT

A felhasználókból álló turistacsoportokat írja le. A csoport tagjait a TAGSAG tábla rendeli hozzá.

| **Mező** | **Adattípus** | **Kulcs** | **Jelentés** |
|---|---|---|---|
| csoport_id | INT_AUTO_INCREMENT | PK | A csoport egyedi azonosítója |
| csoport_nev | VARCHAR(100) | | A csoport neve |
| statusz | VARCHAR(20) | | A csoport állapota |
| letrehozas_ideje | DATETIME | | A csoport létrehozásának időpontja |
| archivalas_ideje | DATETIME | | A csoport archiválásának időpontja |

## 2.4 TAGSAG

Kapcsolótábla a FELHASZNALO és a TURISTA_CSOPORT között, amely a tagsághoz saját adatokat is tárol. A bérletek (BERLET) ehhez a táblához, vagyis egy konkrét csoporttagsághoz kapcsolódnak.

| **Mező** | **Adattípus** | **Kulcs** | **Jelentés** |
|---|---|---|---|
| tagsag_id | INT_AUTO_INCREMENT | PK | A tagság egyedi azonosítója |

| | | | |
|---|---|---|---|
| felhasznalo_id | INT | FK | Hivatkozás a FELHASZNALO.felhasznalo_id mezőre |
| csoport_id | INT | FK | Hivatkozás a TURISTA_CSOPORT.csoport_id mezőre |
| csoport_szerepkor | VARCHAR(30) | | A tag szerepe a csoporton belül |
| kedvezmeny_allitas | VARCHAR(50) | | A taghoz rögzített kedvezményre vonatkozó adat |
| tag_statusz | VARCHAR(20) | | A tagság állapota |
| csatlakozas_ideje | DATETIME | | A csoporthoz való csatlakozás időpontja |

## 2.5 LATVANYOSSAG

A rendszerben szereplő látványosságok törzsadatait tárolja. Hozzá kapcsolódnak a jegytípusok, a bérletek tartalma, a látogatások és a diákellenőrzések.

| **Mező** | **Adattípus** | **Kulcs** | **Jelentés** |
|---|---|---|---|
| latvanyossag_id | INT_AUTO_INCREMENT | PK | A látványosság egyedi azonosítója |
| megnevezes | VARCHAR(100) | | A látványosság neve |
| tartozkodasi_cim | VARCHAR(255) | | A látványosság címe |

| | | | |
|---|---|---|---|
| nyitvatartas | VARCHAR(255) | | A nyitvatartás szöveges leírása |
| leiras | TEXT | | A látványosság részletes leírása |
| kep | MEDIUMBLOB | | A látványosságról készült kép bináris formában |
| Validalas_Elérhetőség | VARCHAR(255) | | A validáláshoz kapcsolódó elérhetőségi adat; a DIAKELLENORZES tábla hivatkozik rá. |

## 2.6 JEGYTIPUS

Az egyes látványosságok által kínált jegytípusokat és azok alapárát tárolja. A jegytípus határozza meg a bérlet típusát.

| **Mező** | **Adattípus** | **Kulcs** | **Jelentés** |
|---|---|---|---|
| jegytipus_id | INT_AUTO_INCREMENT | PK | A jegytípus egyedi azonosítója |
| jegy_nev | VARCHAR(100) | | A jegytípus neve |
| alap_ar | DECIMAL | | A jegytípus alapára |
| latvanyossag_id | INT | FK | Hivatkozás a LATVANYOSSAG.latvanyossag_id mezőre |
| jegy_leiras | VARCHAR(255) | | A jegytípus leírása |

| | | | |
|---|---|---|---|
| pénznem | INT | | Az alapár pénzneme |

## 2.7 BERLETKATEGORIA

A bérletkategóriákat és az azokhoz tartozó kedvezményt tárolja.

| **Mező** | **Adattípus** | **Kulcs** | **Jelentés** |
|---|---|---|---|
| berlet_kat_id | INT_AUTO_INCREMENT | PK | A kategória egyedi azonosítója |
| kategoria_megnevezes | VARCHAR(50) | | A kategória megnevezése |
| kategoria_kedvezmeny | DECIMAL | | A kategóriához tartozó kedvezmény mértéke |

## 2.8 BERLET

A rendszer központi táblája: a megvásárolt bérleteket tárolja érvényességi időszakkal és QR-kóddal. Egy bérlet egy csoporttagsághoz, egy jegytípushoz és egy bérletkategóriához tartozik.

| **Mező** | **Adattípus** | **Kulcs** | **Jelentés** |
|---|---|---|---|
| berlet_id | INT_AUTO_INCREMENT | PK | A bérlet egyedi azonosítója |
| tagsag_id | INT | FK | Hivatkozás a TAGSAG.tagsag_id mezőre |
| berlettipus_id | INT | FK | A bérlet típusa; a diagram a JEGYTIPUS táblához köti |

| | | | |
|---|---|---|---|
| berlet_kategoria_id | INT | FK | A bérlet kategóriája; a diagram a BERLETKATEGORIA táblához köti |
| vasarlas_datuma | DATETIME | | A vásárlás időpontja |
| ervenyes_tol | DATE | | Az érvényesség kezdőnapja |
| ervenyes_ig | DATE | | Az érvényesség utolsó napja |
| statusz | VARCHAR(20) | | A bérlet állapota |
| qr_kod | VARCHAR(255) | UK | A bérlethez tartozó QR-kód; egyedi |

## 2.9 TARTALMAZ

Kapcsolótábla a BERLET és a LATVANYOSSAG között: azt rögzíti, hogy egy bérlet mely látványosságokra érvényes.

| **Mező** | **Adattípus** | **Kulcs** | **Jelentés** |
|---|---|---|---|
| kapcsolatID | INT_AUTO_INCREMENT | PK | A hozzárendelés egyedi azonosítója |
| latvanyossag_id | INT | FK | Hivatkozás a LATVANYOSSAG.latvanyossag_id mezőre |
| berlet_id | INT | FK | Hivatkozás a BERLET.berlet_id mezőre |

## 2.10 LATOGATAS

A bérlettel történt belépéseket naplózza látványosságonként, a QR-kódos validálás eredményével együtt.

| Mező | Adattípus | Kulcs | Jelentés |
|---|---|---|---|
| latogatas_id | INT_AUTO_INCREMENT | PK | A látogatás egyedi azonosítója |
| berlet_id | INT | FK | Hivatkozás a BERLET.berlet_id mezőre |
| latvanyossag_id | INT | FK | Hivatkozás a LATVANYOSSAG.latvanyossag_id mezőre |
| belepes_ideje | DATETIME | | A belépés időpontja |
| kilepes_ideje | DATETIME | | A kilépés időpontja |
| validalas_eredmeny_QR | VARCHAR(20) | | A QR-kódos validálás eredménye |

## 2.11 DIAKELLENORZES

A bérlethez kapcsolódó diákellenőrzéseket rögzíti: melyik bérletet, melyik látványosságnál, mikor és milyen eredménnyel ellenőrizték.

| Mező | Adattípus | Kulcs | Jelentés |
|---|---|---|---|
| ellenorzes_id | INT_AUTO_INCREMENT | PK | Az ellenőrzés egyedi azonosítója |

| | | | |
|---|---|---|---|
| berlet_id | INT | FK | Hivatkozás a BERLET.berlet_id mezőre |
| latvanyossag_id | INT | FK | Hivatkozás a LATVANYOSSAG.latvanyossag_id mezőre |
| idopontja | DATETIME | | Az ellenőrzés időpontja |
| eredmeny | VARCHAR(30) | | Az ellenőrzés eredménye; az értékkészletet a modell nem rögzíti |
| Validalas_Elérhetőség_id | VARCHAR(255) | FK | Idegen kulcs; neve és típusa alapján a LATVANYOSSAG.Validalas_Elérhetőség mezőre utal, a hivatkozott mezőt a diagram nem nevezi meg (lásd 3.4) |

## 2.12 FIZETES

A bérletekhez tartozó fizetési tranzakciókat tárolja, a Barion fizetési azonosítóval együtt.

| **Mező** | **Adattípus** | **Kulcs** | **Jelentés** |
|---|---|---|---|
| fizetes_id | INT_AUTO_INCREMENT | PK | A fizetés egyedi azonosítója |
| berlet_id | INT | FK | Hivatkozás a BERLET.berlet_id mezőre |
| barion_payment_id | VARCHAR(100) | UK | A fizetés Barion-azonosítója; egyedi |
| PaymentRequest_id | VARCHAR(255) | FK | Barion lekérési azonosító |

| | | | |
|---|---|---|---|
| vegosszeg | DECIMAL | | A fizetett végösszeg |
| statusz | VARCHAR(20) | | A fizetés állapota; |
| kiserlet_idopontja | DATETIME | | A fizetési kísérlet időpontja |
| penznem | CHAR(3) | | A fizetés pénzneme |

## 2.13 SZAMLA

A fizetésekhez kiállított számlák adatait tárolja. Egy fizetéshez legfeljebb egy számla tartozhat, ezt a fizetes_id mező egyedi megszorítása biztosítja.

| **Mező** | **Adattípus** | **Kulcs** | **Jelentés** |
|---|---|---|---|
| szamla_id | INT_AUTO_INCREMENT | PK | A számla egyedi azonosítója |
| fizetes_id | INT | FK, UK | Hivatkozás a FIZETES.fizetes_id mezőre; egyedi |
| szamlaszam | VARCHAR(50) | UK | A számla sorszáma; egyedi |
| penznem | CHAR(3) | | A számla pénzneme |
| vevo_nev | VARCHAR(100) | | A vevő neve |
| elado_nev | VARCHAR(100) | | Az eladó neve |
| kiallitas_datuma | DATE | | A számla kiállításának dátuma |

| | | | |
|---|---|---|---|
| netto_osszeg | DECIMAL | | A számla nettó összege |
| afa_osszeg | DECIMAL | | A számla áfaösszege |
| brutto_osszeg | DECIMAL | | A számla bruttó összege |